Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 3 Parte 2 Operadores Lógicos

Atividade 1 - E lógico (&&) e intervalos
Crie um programa que permita uma faixa etária entre 18 e 65 anos, inclusive.

```
if (idade >= 18 && idade <= 65) {
printf("Faixa etaria permitida\n");
}
```

idade >= 18 idade <= 65 Resultado do &&

F F F
F V F
V F F
V V V

1. Teste com 17, 18, 65 e 66.
2. Explique por que a condição precisa de duas comparações ligadas por &&.

R: O computador precisa de duas perguntas separadas.

O && (E lógico) só deixa verdadeiro quando as duas são verdadeiras ao mesmo tempo.

Atividade 2 - OU (||) e negação (!)

if (dia == 6 || dia == 7) {

printf("Fim de semana\n");

}

if (!bloqueado) {

printf("Acesso permitido\n");

}

Teste dia com 5, 6 e 7. Depois altere bloqueado entre true e false e observe o operador !.

A B A || B

F F F

F V V

V F V

V V V

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
int main(void) {
    int dia;
    bool bloqueado = false;
    printf("Digite o dia (1-7): ");
    scanf("%d", &dia);
    if (dia == 6 || dia == 7) {
        printf("Fim de semana\n");
    } else {
        printf("Dia util\n");
    }
    if (!bloqueado) {
        printf("Acesso permitido\n");
    } else {
        printf("Acesso negado\n");
    }
    return 0;
}
```

```
input
Digite o dia (1-7): 5
Dia util
Acesso permitido


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
input
Digite o dia (1-7): 6
Fim de semana
Acesso permitido


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
input
Digite o dia (1-7): 7
Fim de semana
Acesso permitido


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 3 - Composição de regras

Implemente as três regras abaixo em pequenos trechos de código:

• Aprovar aluno se media >= 7.0 e frequencia >= 75.0.

• Aplicar desconto se o cliente for estudante OU tiver idade >= 60.

• Permitir entrada se idade >= 18 E o usuário NÃO estiver bloqueado.

Referência

```
if (media >= 7.0f && frequencia >= 75.0f) {
printf("Aprovado\n");
}

if (estudante || idade >= 60) {
printf("Desconto aplicado\n");
}

if (idade >= 18 && !bloqueado) {
printf("Entrada permitida\n");
}
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
    float media = 8.0f;
    float frequencia = 80.0f;
    bool estudante = false;
    int idade = 65;
    bool bloqueado = false;

    if (media >= 7.0f && frequencia >= 75.0f) {
        printf("Aprovado\n");
    }
    if (estudante || idade >= 60) {
        printf("Desconto aplicado\n");

    }
    if (idade >= 18 && !bloqueado) {
        printf("Entrada permitida\n");
    }
    return 0;
}
```

input

```
Aprovado
Desconto aplicado
Entrada permitida


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 4 - Precedência e parênteses

Compare as duas formas. A segunda deixa a intenção mais explícita:

if (idade >= 18 && ativo == 1 || admin == 1) {

...

}

if ((idade >= 18 && ativo == 1) || admin == 1) {

...

}

Regra prática: Quando houver dúvida, use parênteses para tornar a regra legível. Legibilidade também faz parte da correção do programa.

Regra: Pode entrar se (for maior de idade E estiver ativo) OU se for admin.

Atividade 5 - Curto-circuito

if (x != 0 && 10 / x > 2) {

printf("Condicao verdadeira\n");

}

Teste x = 0, x = 2 e x = 5. Quando x é 0, a primeira parte é falsa e C não precisa avaliar 10 / x. Isso evita a divisão por

zero.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
    int x = 2;

    if (x != 0 && 10 / x > 2) {
        printf("Condicao verdadeira\n");
    } else {
        printf("Condicao falsa\n");
    }
    return 0;
}
```

input

```
Condicao verdadeira


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
    int x = 5;

    if (x != 0 && 10 / x > 2) {
        printf("Condicao verdadeira\n");
    } else {
        printf("Condicao falsa\n");
    }
    return 0;
}
```

input

```
Condicao falsa


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 6 - if aninhado

```
if (usuarioValido) {
if (senhaCorreta) {
printf("Login realizado\n");
} else {
printf("Senha incorreta\n");
}
} else {
printf("Usuario inexistente\n");

}
```

Explique por que o aninhamento comunica melhor a existência de duas decisões em níveis diferentes.

Porque são 2 decisões em níveis diferentes.

Nível 1 (externo): O usuário existe? Se não existir, nem adianta checar senha. Já para aqui e diz "Usuário inexistente".

Nível 2 (interno): Só entra aqui se o nível 1 foi verdadeiro. Agora sim, a pergunta é: a senha está correta?

Desafios

Desafio A - Maior de três números

```
if (a >= b && a >= c) {
printf("A e o maior\n");
} else if (b >= a && b >= c) {
printf("B e o maior\n");
} else {
printf("C e o maior\n");
}
```




Desafio B - Ano bissexto

Um ano é bissexto se for divisível por 400 OU se for divisível por 4 E não for divisível por 100.

```
if ((ano % 400 == 0) ||
(ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0)) {
printf("Ano bissexto\n");
} else {
printf("Nao e bissexto\n");
}
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
int main(void) {
    int ano;
    printf("Digite o ano: ");
    scanf("%d", &ano);

   if ((ano % 400 == 0) ||
       (ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0)) {
       printf("Ano bissexto\n");
   } else {
       printf("Nao e bissexto\n");
   }
    return 0;
}
```

input

```
Digite o ano: 2006
Nao e bissexto


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões de fixação

1. Quando usar && e quando usar ||?

&& (E): Usa quando precisa que as duas condições sejam verdadeiras.

|| (OU): Usa quando basta uma ser verdadeira.

2. O que o operador ! faz?

É a negação, inverte o valor lógico. !true vira false e !false vira true.

3. O que significa avaliação por curto-circuito?

R: O C interrompe a avaliação assim que já sabe o resultado final, o que evita erros.